

# LLDD BE - Job 10 NotifyNoReceiveData

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |
| Java เดิม         | ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ                                                  |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

## 1. Overview

| รายการ    | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Track     | BE                                                                                                                                                                                                                      |
| Estimate  | 9 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                               |
| Owner     | Aphiwit <Bank> Khammoon                                                                                                                                                                                                 |
| Objective | Watchdog เผื่อระวัง ACK ค้าง: งาน safety net ตรวจ interface_transactions หา ACK จาก STA ที่ค้างเกิน 1 วัน หลังเพิ่ม POST /api/v1/interfaces/sta/ack ให้ STA callback ตรง; ส่งอีเมล UTF-8 ผ่าน Notification Service กลาง |

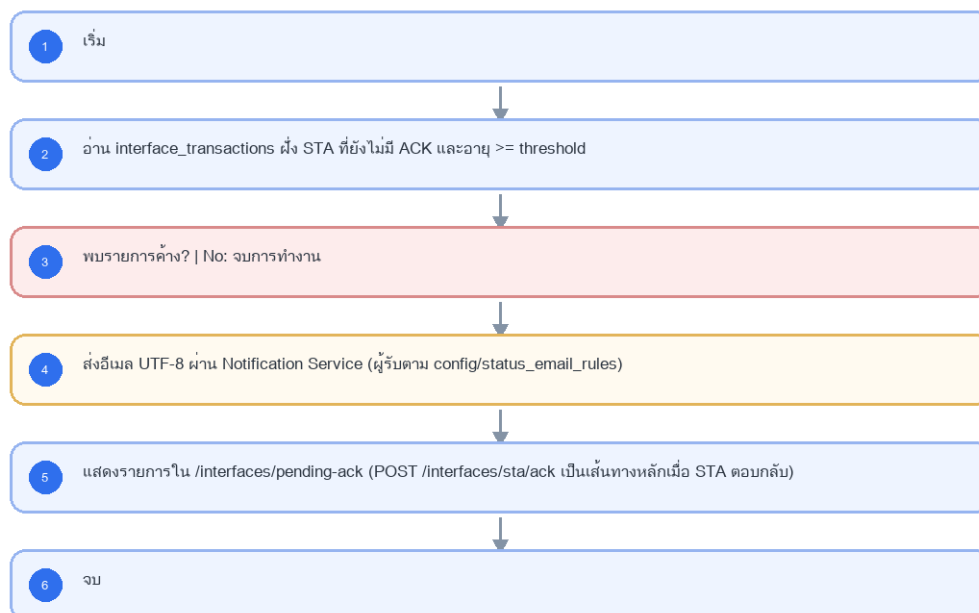
Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

## 2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: fgi.main.NotifyNoReceiveData / FGI\_NotifyNoReceiveData.sh
- Phase: E
- Output: อีเมลเตือน UTF-8 + pending ACK dashboard
- Estimate: 9 ชั่วโมง
- Runbook, rerun rule, risk และ history ต้องตามข้อมูลหน้า Batch Job

## 4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - Job 10 NotifyNoReceiveData



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 10 NotifyNoReceiveData

## 5. Field, Format, and Validation

| Field / UI          | Format                                     | Validation                   | Behavior                                        |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| กำหนดการรัน (Cron)  | 0 07 * * *                                 | แก้ไขได้                     | ทุกวัน 07:00; เป็น safety net หลัง STA callback |
| Pending threshold   | >= 1 วัน                                   | แก้ไขได้                     | เตือนเมื่อยังไม่มี ACK หลังครบ threshold        |
| data_name ที่เฝ้าดู | COMPENSATE_INIT_I,<br>COMPENSATE_APPROVE_I | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | เฉพาะฝั่ง STA - ไม่เฝ้า dataset ของ BPM         |
| Encoding            | UTF-8                                      | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | แทน TIS-620 เดิมตาม Notification Service กลาง   |

### 5.1 Input / Progress / Output Contract

| Stage    | Contract for implementation                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA rows without return_code after the waiting threshold.                                         |
| Progress | query missing receive data, group by data_name/interface_type, build notification message, send admin mail, close run. |
| Output   | Notification sent for overdue receive confirmations; run status records grouped counts or no-data success.             |

#### 5.90 Job 10 Execution Stages

query missing receive data, group by data\_name/interface\_type, build notification message, send admin mail, close run.

| Order | Service step                | Repository           | Output / failure contract                                                  |
|-------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1     | loadOverdueAcknowledgements | pendingAckRepository | คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง |
| 2     | reserveNotificationMarkers  | pendingAckRepository | คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง |
| 3     | sendPendingAckDigest        | pendingAckRepository | คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง |
| 4     | closeNotificationMarkers    | pendingAckRepository | คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง |

#### 5.91 Job 10 Run Evidence

| Evidence          | Job-specific value                                                                                                 | Acceptance                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Input identity    | FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA rows without return_code after the waiting threshold.                                     | snapshot input file/business key/period in run record                          |
| Output identity   | Notification sent for overdue receive confirmations; run status records grouped counts or no-data success.         | reconcile input, success, reject and skipped counts                            |
| Dedup proof       | notification marker ต่อ interface transaction ต่อวัน; rerun วันเดียวกันไม่ส่งอีเมลซ้ำ                              | rerun fixture produces no duplicate target business key                        |
| Transaction proof | อ่าน pending แบบ read-only; reserve notification marker ก่อนส่ง; ส่งล้มเหลว mark FAILED และ retry ด้วย marker เดิม | injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary |

| Evidence       | Job-specific value                                                                                      | Acceptance                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Security proof | Notification Service ใช้ workload identity/secretRef; recipient อ่านจาก status_email_rules ไม่ hardcode | config/log/error contains no plaintext secret |

## 5.92 Legacy Java Source Reference

| Legacy file                                                            | Line range | Responsibility to carry forward                               |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/NotifyNoReceiveData.java              | 16-37      | Legacy main entrypoint for missing-receive notification.      |
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ManageCompensateController.java | 748-775    | Build and send notification content for missing receive data. |
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java                   | 1894-1917  | Query confirm-receive rows without return_code.               |

Line ranges refer to the legacy Java implementation under /Users/bank\_mac/gosoft/java/SBP/fcsJar. Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

## 5.93 Target Repository and SQL Contract

| Contract             | Target implementation                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repository           | pendingAckRepository                                                                                               |
| Idempotency / dedup  | notification marker ต่อ interface transaction ต่อวัน; rerun วันเดียวกันไม่ส่งอีเมลซ้ำ                              |
| Transaction boundary | อ่าน pending แบบ read-only; reserve notification marker ก่อนส่ง; ส่งล้มเหลว mark FAILED และ retry ด้วย marker เดิม |
| Security             | Notification Service ใช้ workload identity/secretRef; recipient อ่านจาก status_email_rules ไม่ hardcode            |

### Input / candidate query

```
SELECT id, data_name, business_key, file_name, sent_at
FROM interface_transactions
WHERE direction = 'OUT'
AND status = 'SENT'
AND acked_at IS NULL
AND sent_at < CURRENT_TIMESTAMP - (:threshold_hours * INTERVAL '1 hour')
ORDER BY sent_at;
```

### Write / upsert query

```
INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, new_value, updated_by, updated_at)
SELECT 'interface_transactions', CAST(id AS VARCHAR), 'PENDING_ACK_NOTIFIED',
  jsonb_build_object('notification_date', CURRENT_DATE, 'data_name', data_name),
  'JOB-10', CURRENT_TIMESTAMP
FROM interface_transactions i
WHERE i.id = ANY(:transaction_ids)
AND NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM audit_logs a
  WHERE a.table_name = 'interface_transactions' AND a.ref_key = CAST(i.id AS VARCHAR)
  AND a.action_type = 'PENDING_ACK_NOTIFIED'
  AND (a.new_value ->> 'notification_date')::date = CURRENT_DATE);
```

## 5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกขั้นตอนคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```
export async function runLlddBeJob10Notifnoreceivedata(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "10", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.pendingAckRepository };
    const step1 = await services.loadOverdueAcknowledgements(ctx, undefined);
    const step2 = await services.reserveNotificationMarkers(ctx, step1);
```

```

const step3 = await services.sendPendingAckDigest(ctx, step2);
const step4 = await services.closeNotificationMarkers(ctx, step3);
const result = step4;
await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
} catch (error) {
  await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
    errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
    errorMessage: error.message
  });
  throw error;
}
}

```

## 6. Button / User Action Mapping

| Action               | Trigger | API / Service               | Expected Result                        |
|----------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------------|
| เปิดดูรายละเอียด Job | GET     | GET /api/v1/jobs/10         | คืน params/metadata ล่าสุด             |
| บันทึกพารามิเตอร์    | PUT     | PUT /api/v1/jobs/10/params  | บันทึกเฉพาะ key ที่ editable และ audit |
| สั่งรันทันที         | POST    | POST /api/v1/jobs/10/run    | สร้าง run history สถานะ RUNNING/QUEUED |
| เปิด/ปิดใช้งาน       | PUT     | PUT /api/v1/jobs/10/enabled | บันทึก enabled + audit พร้อม reason    |

## 7. API Contract

### GET /api/v1/jobs/10

อ่าน metadata และพารามิเตอร์ของ Job

#### Query Params

```

{
  "jobNo": "10"
}

```

#### Request Field Schema

| Field | Type   | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| jobNo | string | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## Response

```
{
  "jobNo": "10",
  "name": "NotifyNoReceiveData",
  "cron": "0 07 * * *",
  "enabled": true,
  "params": [
    {
      "label": "กำหนดการรัน (Cron)",
      "value": "0 07 * * *",
      "editable": true
    },
    {
      "label": "Pending threshold",
      "value": ">= 1 วัน",
      "editable": true
    },
    {
      "label": "data_name ที่เฝ้าดู",
      "value": "COMPENSATE_INIT_I, COMPENSATE_APPROVE_I",
      "editable": false
    },
    {
      "label": "Encoding",
      "value": "UTF-8",
      "editable": false
    }
  ]
}
```

## Response Field Schema

| Field             | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| jobNo             | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| name              | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| cron              | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| enabled           | boolean       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| params            | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| params[].label    | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| params[].value    | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| params[].editable | boolean       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## PUT /api/v1/jobs/10/params

แก้ไขพารามิเตอร์ที่อนุญาตเท่านั้น

## Request

```
{
  "params": {
    "cron": "0 07 * * *"
  },
  "reason": "ปรับรอบรันตาม Operations"
}
```

## Request Field Schema

| Field       | Type   | Required | Constraint / Meaning                                         |
|-------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|
| params      | object | Yes      | JSON object; nested fields listed below                      |
| params.cron | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose        |
| reason      | string | Yes      | trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule |

### Response

```
{
  "message": "saved"
}
```

## Response Field Schema

| Field   | Type   | Required | Constraint / Meaning                                  |
|---------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| message | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## POST /api/v1/jobs/10/run

สั่งรัน manual โดย guard ไม่ให้รันซ้อน

### Request

```
{
  "period": "2569-07"
}
```

## Request Field Schema

| Field  | Type   | Required | Constraint / Meaning                                  |
|--------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| period | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

### Response

```
{
  "runId": "JOB10-RUN-001",
  "status": "RUNNING"
}
```

## Response Field Schema

| Field  | Type   | Required | Constraint / Meaning                                  |
|--------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| runId  | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| status | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## GET /api/v1/jobs/10/runs

อ่านประวัติการรันล่าสุด

| Query Params                             |
|------------------------------------------|
| <pre>{   "page": 1,   "size": 20 }</pre> |

### Request Field Schema

| Field | Type    | Required | Constraint / Meaning |
|-------|---------|----------|----------------------|
| page  | integer | No       | >= 1; default 1      |
| size  | integer | No       | 1..100; default 20   |

| Response                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "items": [     {       "startedAt": "02/07/2026 07:00",       "status": "fail"     }   ] }</pre> |

### Response Field Schema

| Field             | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| items             | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| items[].startedAt | string        | Yes      | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null  |
| items[].status    | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## 8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

| Table / Object         | R/W | Usage                              |
|------------------------|-----|------------------------------------|
| interface_transactions | R   | pending ACK จาก STA และสถานะล่าสุด |
| email_templates        | R   | template EM-08 watchdog ACK        |
| status_email_rules     | R   | ผู้รับอีเมล                        |

## 9. Processing Flow

| Step | Description                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | เริ่ม                                                                                            |
| 2    | อ่าน interface_transactions ฝั่ง STA ที่ยังไม่ ACK และอายุ >= threshold                          |
| 3    | พบรายการค้าง?   No: จบการทำงาน                                                                   |
| 4    | ส่งอีเมล UTF-8 ผ่าน Notification Service (ผู้รับตาม config/status_email_rules)                   |
| 5    | แสดงรายการใน /interfaces/pending-ack (POST /interfaces/sta/ack เป็นเส้นทางหลักเมื่อ STA ตอบกลับ) |
| 6    | จบ                                                                                               |



## 10. Acceptance Criteria

- อ่าน/แก้พารามิเตอร์ได้ตาม editable flag เท่านั้น
- การสั่งรันต้องตรวจ enabled และไม่มีรอบ RUNNING เดิม
- ต้องบันทึก job\_run\_histories และ audit\_logs สำหรับทุก mutation
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

## 11. Developer Test Checklist

| No | Test                                      |
|----|-------------------------------------------|
| 1  | GET job detail                            |
| 2  | PUT params with editable key              |
| 3  | PUT params locked business key must fail  |
| 4  | POST run while running must fail          |
| 5  | GET run histories                         |
| 6  | ตรวจผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference |

## ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

### J1. NotifyNoReceiveData.java — lines 16-37

| รายการ         | รายละเอียด                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/NotifyNoReceiveData.java |
| Original lines | 16-37                                                     |
| Responsibility | Legacy main entrypoint for missing-receive notification.  |

```
public class NotifyNoReceiveData {
    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
    private static ManageCompensateController manageCompensateController = (ManageCompensateController) context.getBean("manageCompensateController");
    private static final FgiConfig config = (FgiConfig) context.getBean("fgiConfig");
    public static void main(String[] args){
        EmailTemplateInformStatusBean informBean = new EmailTemplateInformStatusBean();
        Calendar startTime = Calendar.getInstance(Locale.US);
        informBean.setStartDateTime(startTime.getTime());
        informBean.setExportFileName("");
        informBean.setImportFileName("");
        informBean.setSystemCode(FgiConstant.SYSTEM_CODE);
        informBean.setJobName(NotifyNoReceiveData.class.getSimpleName());
        LogUtils.info(ExportImpactStoreFlowToBPM.class,"Start => export IMPACT_STORE_INFO to BPM ");
        manageCompensateController.genMessageMailNotifyNoReceiveData(informBean);
        Calendar endTime = Calendar.getInstance(Locale.US);
        informBean.setEndDateTime(endTime.getTime());
        SendMailUtil.sendMailToAdmin(informBean, config, true);
        LogUtils.info(ExportImpactStoreFlowToBPM.class,"End => export IMPACT_STORE_INFO to BPM");
    }
}
```

### J2. ManageCompensateController.java — lines 748-759

| รายการ         | รายละเอียด                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ManageCompensateController.java |
| Original lines | 748-759                                                                |
| Responsibility | Build and send notification content for missing receive data.          |

```
List<Map> dataNotifyNoReceiveDataList = exportService.queryNotifyNoReceiveData();
if(dataNotifyNoReceiveDataList.size()>0){
    message+="Warning - no received data"+FgiConstant.NEW_LINE;
    for (Iterator iterator = dataNotifyNoReceiveDataList.iterator(); iterator.hasNext();){
        Map dataNotifyNoReceiveData = (Map) iterator.next();
        message+=dataNotifyNoReceiveData.get("DATA_NAME")+ " "
        +FgiConstant.DELIMITER+" "+dataNotifyNoReceiveData.get("INTERFACE_TYPE")+ " "
        +FgiConstant.DELIMITER+" "+String.valueOf(dataNotifyNoReceiveData.get("COUNT_DATA"))+" "
        +FgiConstant.DELIMITER+" "+String.valueOf(dataNotifyNoReceiveData.get("COUNT_RETURN_CODE"))
        +FgiConstant.NEW_LINE;;
    }
}
```

## J2. ManageCompensateController.java — lines 764-775

| รายการ         | รายละเอียด                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ManageCompensateController.java |
| Original lines | 764-775                                                                |
| Responsibility | Build and send notification content for missing receive data.          |

```
informBean.setStatus(FgiConstant.JOB_STATUS_SUCCESS);
}catch (Exception e) {
    LogUtils.error(getClass(),e);
    informBean.setStatus(FgiConstant.JOB_STATUS_FAIL);
    informBean.setErrorMsg(e.toString());
}

}

}
```

## J3. ExportJdbc.java — lines 1894-1917

| รายการ         | รายละเอียด                                           |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java |
| Original lines | 1894-1917                                            |
| Responsibility | Query confirm-receive rows without return_code.      |

```
public List<Map> queryNotifyNoReceiveData(){
    StringBuilder sql = new StringBuilder();
    sql.append(" select rd1.data_name, rd1.interface_type, count(rd1.interface_type) as count_data, count(rd1.return_code) as count_return_code ");
    sql.append(" from fgi_confirm_receive_data rd1 ");
    sql.append(" where exists ( ");
    sql.append(" select rd2.data_name, rd2.transaction_pk ");
    sql.append(" from fgi_confirm_receive_data rd2 ");
    sql.append(" where rd2.data_name in ( ");
    sql.append(" 'COMPENSATE_INIT_I', ");
    sql.append(" 'COMPENSATE_APPROVE_I' ");
    sql.append(" ) ");
    sql.append(" and return_code is null ");
    sql.append(" and interface_type != 'WS' ");
    sql.append(" and trunc(create_date) <= trunc(sysdate-1) ");
    sql.append(" and rd2.data_name = rd1.data_name ");
    sql.append(" and rd2.interface_type = rd1.interface_type ");
    sql.append(" ) ");
    sql.append(" group by rd1.data_name, rd1.interface_type ");
    sql.append(" order by rd1.data_name, rd1.interface_type ");

    List<Map> resultList = jdbcTemplate.queryForList(sql.toString());
    LogUtils.info(getClass(),"query NotifyNoReceiveData: "+resultList.size());
    return resultList;
}
```